CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 5 · CHAPITRE C3
ACIDES CARBOXYLIQUES ET DÉRIVÉS : PROBLÈMES (TYPE BAC)

Correction de l'exercice 1 : D'un alcène à un amide

1) $M = 29 \times 2{,}4 = 70$ g/mol $= 14n \Rightarrow n = 5$: **C_5H_{10}**.
2) B : alcool tertiaire ; C : alcool primaire ; C_1 : aldéhyde ; C_2 : acide. A : **2-méthylbut-1-ène** $CH_2{=}C(CH_3){-}C_2H_5$; B : 2-méthylbutan-2-ol ; C : 2-méthylbutan-1-ol ; C_1 : **2-méthylbutanal** ; C_2 : **acide 2-méthylbutanoïque**.
3) $C_4H_9COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons C_4H_9COOC_2H_5 + H_2O$: D **2-méthylbutanoate d'éthyle** ; lente, limitée, athermique.
4) $C_4H_9COOH + SOCl_2 \longrightarrow C_4H_9COCl + SO_2 + HCl$; $C_4H_9COCl + 2CH_3NH_2 \longrightarrow C_4H_9CONHCH_3 + CH_3NH_3^+Cl^-$. $n = 12/102 = 0{,}118$ mol ; G : N-méthyl-2-méthylbutanamide ($M = 115$) : **13,5 g** ; avec 95 % : **12,9 g**.

Correction de l'exercice 2 : Un alcène à quatre carbones

1) Un seul alcool : A **but-2-ène** ; B **butan-2-ol** ; C **butanone**.
2) $CH_3COOH + CH_3CH(OH)C_2H_5 \rightleftharpoons CH_3COOCH(CH_3)C_2H_5 + H_2O$; E : **éthanoate de 1-méthylpropyle**.
3) Le **chlorure d'éthanoyle** (ou l'anhydride) : $CH_3COCl + C_4H_9OH \longrightarrow CH_3COOC_4H_9 + HCl$.

Correction de l'exercice 3 : Cinétique de l'hydrolyse d'un ester (d'après Bac)

1) $CH_3COOC_2H_5 + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + C_2H_5OH$: lente, limitée, athermique. Le refroidissement **bloque la réaction** (trempe) pendant le dosage.
2) 0,25 mol dans 500 mL, donc $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol dans 10 mL.
3) $n_E = n_0 - C_bV_b$: 5,0 ; 3,95 ; 3,15 ; 2,50 ; 1,95 ; 1,55 ; 1,25 ; 0,70 ; 0,30 ($\times 10^{-3}$ mol).
4) La vitesse **diminue** au cours du temps (la concentration en ester diminue). Pour l'augmenter : chauffer, ajouter un catalyseur (ions H_3O^+).

Correction de l'exercice 4 : Identification d'un acide et estérification (d'après Bac)

1) $C = \dfrac{0{,}10 \times 20}{20} = 0{,}10$ mol/L ; $n = 0{,}010$ mol ; $M = 74$ g/mol : **$C_3H_6O_2$, acide propanoïque**.
2) B : **éthanol** ; $C_2H_5COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons C_2H_5COOC_2H_5 + H_2O$: lente, limitée, athermique.
3) Le **chlorure de propanoyle** : $C_2H_5COCl + C_2H_5OH \longrightarrow C_2H_5COOC_2H_5 + HCl$.

Correction de l'exercice 5 : Rôle du catalyseur

1) $HCOOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons HCOOC_2H_5 + H_2O$: lente, limitée, athermique.
2) La vitesse est doublée quand on double la concentration d'acide sulfurique : il est **catalyseur**.
3) **Oui** : un catalyseur ne modifie pas l'état d'équilibre. Concentrations initiales : 0,30 mol/L ; $[\text{ester}]_q = 0{,}67 \times 0{,}30 =$ **0,20 mol/L**.

Correction de l'exercice 6 : Ester de masse molaire 130 g/mol et butyrine

1) **Propan-2-ol** ; estérification. Ester $C_nH_{2n-1}O_2-C_3H_7$: $M = 14n+32+42 = 130$: $n = 4$: **acide butanoïque**.
2) C : **chlorure de butanoyle** C_3H_7COCl. $C_3H_7COCl + (CH_3)_2CHOH \longrightarrow C_3H_7COOCH(CH_3)_2 + HCl$: rapide, totale.
3) $C_3H_7COCl + 2R-NH_2 \longrightarrow C_3H_7CONH-R + R-NH_3^+ + Cl^-$. $71+15+M(R) = 143$: R = C_4H_9. D : **N-butylbutanamide** ; amine : **butan-1-amine**. $n(C) = 0{,}200$ mol ; $n(D) = 0{,}140$ mol : $r = 70$ **%**.
4) $C_3H_5(OCOC_3H_7)_3$, $M = 302$ g/mol : $n = 0{,}098$ mol ; savon C_3H_7COONa ($M = 110$) : $m = 3\times0{,}098\times110\times0{,}85 =$ **27,5 g**.

Correction de l'exercice 7 : Un ester aromatique $C_{12}H_{16}O_2$

1) **Ester** ; hydrolyse : lente, limitée, athermique.
2) a) G : **N-méthyl-2-méthylpropanamide** (amide). B : **acide 2-méthylpropanoïque** ; D : **méthanamine** ; E : 2-méthylpropanoate de méthylammonium $(CH_3)_2CHCOO^- + CH_3NH_3^+$.
b) $(CH_3)_2CHCOOH + CH_3NH_2 \longrightarrow (CH_3)_2CHCOO^- + CH_3NH_3^+$; $(CH_3)_2CHCOO^- + CH_3NH_3^+ \longrightarrow (CH_3)_2CHCONHCH_3 + H_2O$. $n(B) = 2/88 = 2{,}27\times10^{-2}$ mol ; $n(G) = 1{,}35/101 = 1{,}34\times10^{-2}$ mol : $r = 59$ **%**.
3) F : **cétone** ; C : **alcool secondaire**. $5\,C_8H_{10}O + 2\,MnO_4^- + 6\,H^+ \longrightarrow 5\,C_8H_8O + 2\,Mn^{2+} + 8\,H_2O$.
4) C : $C_8H_{10}O$, **1-phényléthanol** $C_6H_5-CHOH-CH_3$; A : **2-méthylpropanoate de 1-phényléthyle**. $(CH_3)_2CHCOOCH(CH_3)C_6H_5 + H_2O \rightleftharpoons (CH_3)_2CHCOOH + C_6H_5CHOHCH_3$.

Correction de l'exercice 8 : Du diacide au nylon 6-6

1) **$HOOC-(CH_2)_4-COOH$, acide hexanedioïque** (acide adipique).
2) $HOOC-(CH_2)_4-COOH + H_2N-(CH_2)_6-NH_2 \longrightarrow HOOC-(CH_2)_4-CO-NH-(CH_2)_6-NH_2 + H_2O$: groupes acide carboxylique, amide et amine. Il garde un groupe acide et un groupe amine libres. Motif : **$-[CO-(CH_2)_4-CO-NH-(CH_2)_6-NH]-$**, $M = 226$ g/mol.
3) **Dichlorure d'hexanedioyle** $ClOC-(CH_2)_4-COCl$: $n\ ClOC(CH_2)_4COCl + n\ H_2N(CH_2)_6NH_2 \rightarrow$ polymère $+2n$ HCl.
4) $N = 30000/226 \approx$ **133 motifs**.
5) M(dérivé) = 183 g/mol : $n = 5{,}46\times10^3$ mol ; $m = 5{,}46\times10^3\times226\times0{,}96 =$ **1,19 t**.

Correction de l'exercice 9 : Questions de synthèse

1) L'**ester** (réaction très lente).
2) Il se produit d'abord une **réaction acide-base** qui donne un carboxylate d'ammonium ; il faut chauffer pour le déshydrater en amide.
3) Les ions carboxylate formés ne réagissent pas avec l'alcool : la réaction inverse est impossible.

Correction de l'exercice 10 : Bilan sur un TP

1) $C_2H_5COOH + (CH_3)_2CHOH \rightleftharpoons C_2H_5COOCH(CH_3)_2 + H_2O$: **propanoate de 1-méthyléthyle**.
2) Acide restant : $2{,}0\times0{,}040 = 0{,}080$ mol ; estérifié : 0,12 mol : **60 %**, conforme à un alcool secondaire.
3) $K = \dfrac{0{,}12^2}{0{,}080^2} =$ **2,25**.

Correction de l'exercice 11 : Le benzoate de benzyle et l'acétanilide

1) a) C_6H_5-COOH ; $C_6H_5-CH_2OH$. b) **Estérification**. c) $C_6H_5COOH + C_6H_5CH_2OH \rightleftharpoons C_6H_5COOCH_2C_6H_5 + H_2O$: lente, limitée, athermique.
d) Chlorure de benzoyle : $C_6H_5COCl + C_6H_5CH_2OH \longrightarrow C_6H_5COOCH_2C_6H_5 + HCl$; anhydride benzoïque : $(C_6H_5CO)_2O + C_6H_5CH_2OH \longrightarrow C_6H_5COOCH_2C_6H_5 + C_6H_5COOH$.
e) **Oxydation ménagée** (catalytique). f) $C_6H_5CH_2OH + O_2 \longrightarrow C_6H_5COOH + H_2O$.
2) a) $C_6H_5-NH-CO-CH_3$. b) $C_6H_5NH_2 + (CH_3CO)_2O \longrightarrow C_6H_5NHCOCH_3 + CH_3COOH$.
c) $n(\text{aniline}) = \dfrac{5\times1{,}024}{93} = 5{,}51\times10^{-2}$ mol ; $n(\text{anhydride}) = \dfrac{5\times1{,}082}{102} = 5{,}30\times10^{-2}$ mol : l'anhydride est limitant ; n(acétanilide) $= 5{,}9/135 = 4{,}37\times10^{-2}$ mol : $r = 82$ **%**.

Correction de l'exercice 12 : **De Gerhardt à Hoffmann : la synthèse de l'aspirine**

1) a) **Estérification** ; la double flèche indique une réaction **limitée** (équilibre) : le rendement n'est pas total, ce qui est coûteux industriellement. b) B : **CH_3COOH, acide éthanoïque**, obtenu à partir de l'**éthanol**.
2) a) $HO-C_6H_4-COOH + (CH_3CO)_2O \longrightarrow CH_3COO-C_6H_4-COOH + CH_3COOH$. b) Réaction **rapide et totale**.
3) a) $n_s = 10{,}0/138 = 7{,}25 \times 10^{-2}$ mol ; $n_{anh} = \dfrac{12{,}0 \times 1{,}08}{102} = 0{,}127$ mol : **l'acide salicylique est limitant**. b) $n_a = 8{,}0/180 = 4{,}44 \times 10^{-2}$ mol : $r = 61$ %.

Correction de l'exercice 13 : **Un composé $C_3H_6O_2$ et le chlorure de propanoyle (Bac ivoirien)**

1) **Acide carboxylique ou ester**.
2) CH_3CH_2COOH acide propanoïque ; CH_3COOCH_3 éthanoate de méthyle ; $HCOOC_2H_5$ méthanoate d'éthyle.
3) Solution conductrice et acide : **A est l'acide propanoïque**.
4) a) **Chlorure d'acyle**. b) $-COCl$. c) **CH_3CH_2COCl, chlorure de propanoyle**.
5) a) $CH_3CH_2COCl + R-OH \longrightarrow CH_3CH_2COOR + HCl$: rapide, totale, exothermique.
b) $M = 29 \times 3{,}51 = 102$ g/mol ; $14n + 74 = 102$: $n = 2$. Ester : **$CH_3CH_2COOC_2H_5$, propanoate d'éthyle** ; alcool : **C_2H_5OH, éthanol**, primaire.

Correction de l'exercice 14 : **Alcool, aldéhyde, acide et chlorure d'acyle (Bac ivoirien)**

I) 1) $x = 0{,}6486 \times 74/12 = 4$; $y = 74 - 48 - 16 = 10$: **$C_4H_{10}O$**. 2) Butan-1-ol (I) ; butan-2-ol (II) ; 2-méthylpropan-1-ol (I) ; 2-méthylpropan-2-ol (III).
II) 1) B : **$(CH_3)_2CH-CHO$, 2-méthylpropanal**. 2) A : $(CH_3)_2CH-CH_2OH$ (2-méthylpropan-1-ol).
3) C : **$(CH_3)_2CH-COOH$, acide 2-méthylpropanoïque** ; D : **$(CH_3)_2CH-COCl$, chlorure de 2-méthylpropanoyle**.
4) a) **Estérification** : lente, limitée, athermique. b) $(CH_3)_2CHCOOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons (CH_3)_2CHCOOC_2H_5 + H_2O$: E, **2-méthylpropanoate d'éthyle**. c) **Ester**, groupe $-COO-$.

Correction de l'exercice 15 : **Un ester $C_5H_{10}O_2$, un chlorure d'acyle et un amide**

1) a) X : **ester** ; C : **chlorure d'acyle** ; D : **amide**.
b) D : $M = 59$ g/mol : **CH_3CONH_2, éthanamide** ; C : CH_3COCl, chlorure d'éthanoyle ; A : CH_3COOH, acide éthanoïque.
c) $CH_3COO-CH_2CH_2CH_3$ éthanoate de propyle ; $CH_3COO-CH(CH_3)_2$ éthanoate de 1-méthyléthyle.
2) a) E : cétone, **propanone** CH_3COCH_3 ; B : **propan-2-ol** ; X : **éthanoate de 1-méthyléthyle**.
b) $5\,CH_3CHOHCH_3 + 2\,MnO_4^- + 6\,H^+ \longrightarrow 5\,CH_3COCH_3 + 2\,Mn^{2+} + 8\,H_2O$.
c) $CH_3COOCH(CH_3)_2 + Na^+ + OH^- \longrightarrow CH_3COO^- + Na^+ + (CH_3)_2CHOH$.
d) $2\,CH_3COOH \longrightarrow (CH_3CO)_2O + H_2O$: **anhydride éthanoïque**.

LN_EDUCATION